

Задание 14

03.05– 09.05	14	Рассеяние света. Элементы нелинейной оптики	⁰¹	T13	11.88
			⁰²	11.89	11.128
			⁰³	11.126	11.125
				T14	11.90

501

⁰¹1. Почему небо голубое, закат красный, а облака белые?

① По закону Релея средняя мощность излучения при рассеивании $\propto \frac{1}{\lambda^4}$.

Поэтому именно коротковолновая часть спектра рассеивается в атмосфере длиннее всего (~ голубой свет).

В неоднородной среде рассеивание происходит на частицах пыли, дыме, тумане и т.д.

В однородной среде рассеивание происходит на мельчайших флуктуациях плотности.

② Когда солнце низко, свету в атмосфере приходится проходить большее расстояние (см. T13), из-за этого большая часть спектра

ультра рассеивается, остается красный (длинноволновая часть спектра) — мы его и видим.

③ Белый свет — это смесь всех цветов. Облака состоят из капель

волн, которые рассеивают весь свет одинаково $\Rightarrow$ мы видим белый.

§2

2. Убывание интенсивности пучка света при рассеянии аналогично убыванию плотности потока направленного пучка частиц, движущегося в газе. Считая известной формулу сечения рассеяния Рэлея $\sigma = \frac{8\pi}{3} \frac{\omega^4}{c^4} \left(\frac{n-1}{2\pi N} \right)^2$, где N – концентрация рассеивающих центров, оцените «длину свободного пробега» света в воздухе для $\lambda = 400$ нм (фиолетовый свет). Показатель преломления воздуха $n \approx 1 + 3 \cdot 10^{-4}$.

Ответ: $l \sim 20$ км.

Дано:

$$\sigma = \frac{8\pi}{3} \frac{\omega^4}{c^4} \left(\frac{n-1}{2\pi N} \right)^2$$

$$\lambda = 400 \text{ нм}$$

$$n \approx 1 + 3 \cdot 10^{-4}$$

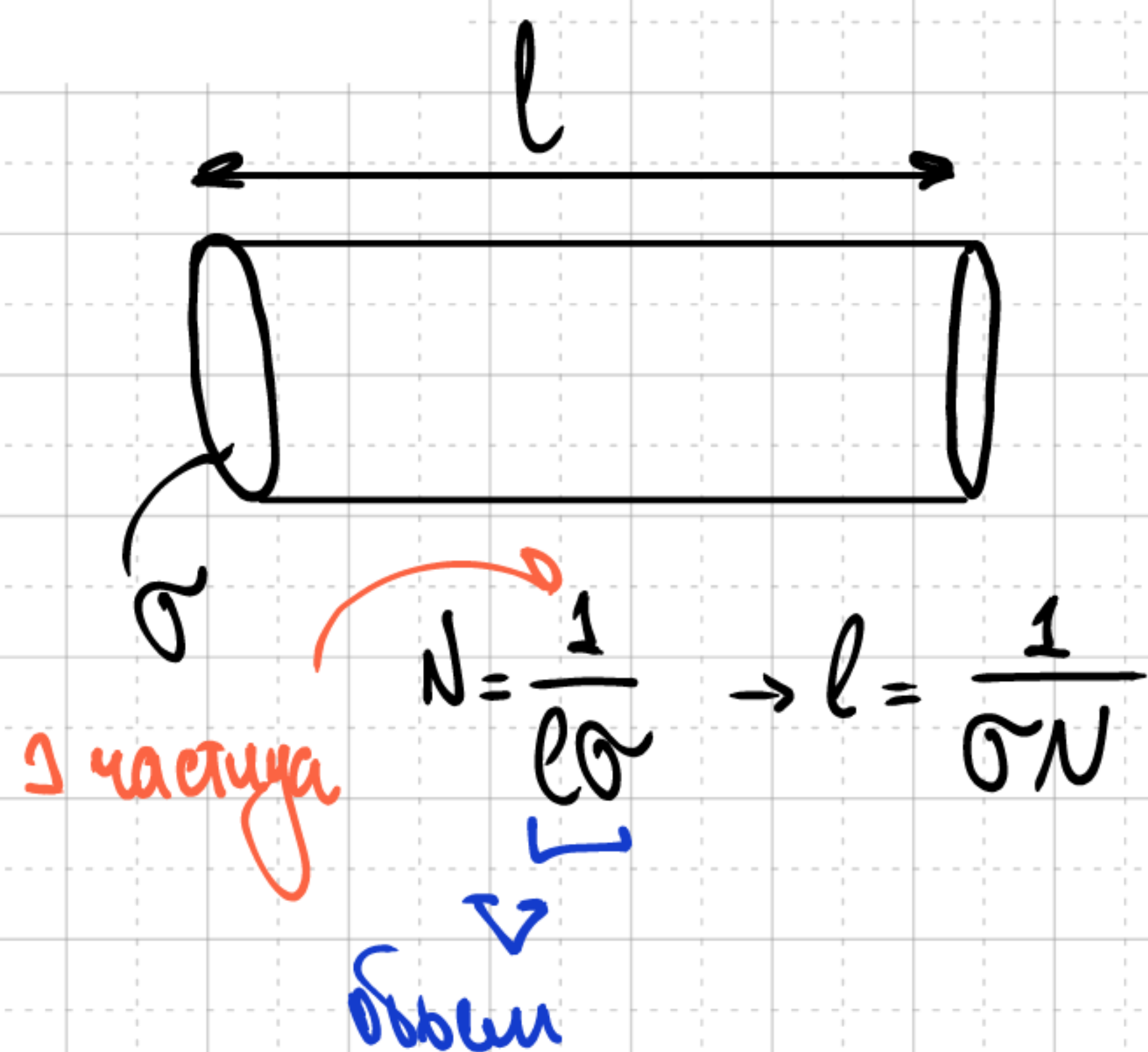
$$l = ?$$

Решение:

$$l \approx \frac{1}{\sigma N}$$

$$\sigma = \frac{8\pi}{3} \cdot \frac{16\pi^4 c^4}{\lambda^4 c^4} \cdot \frac{(n-1)^2}{4\pi^2 N^2} =$$

$$= \frac{32\pi^3 (n-1)^2}{3 \lambda^4 N^2}$$



$$\sigma N = \frac{32\pi^3 (n-1)^2}{3 \lambda^4 N}$$

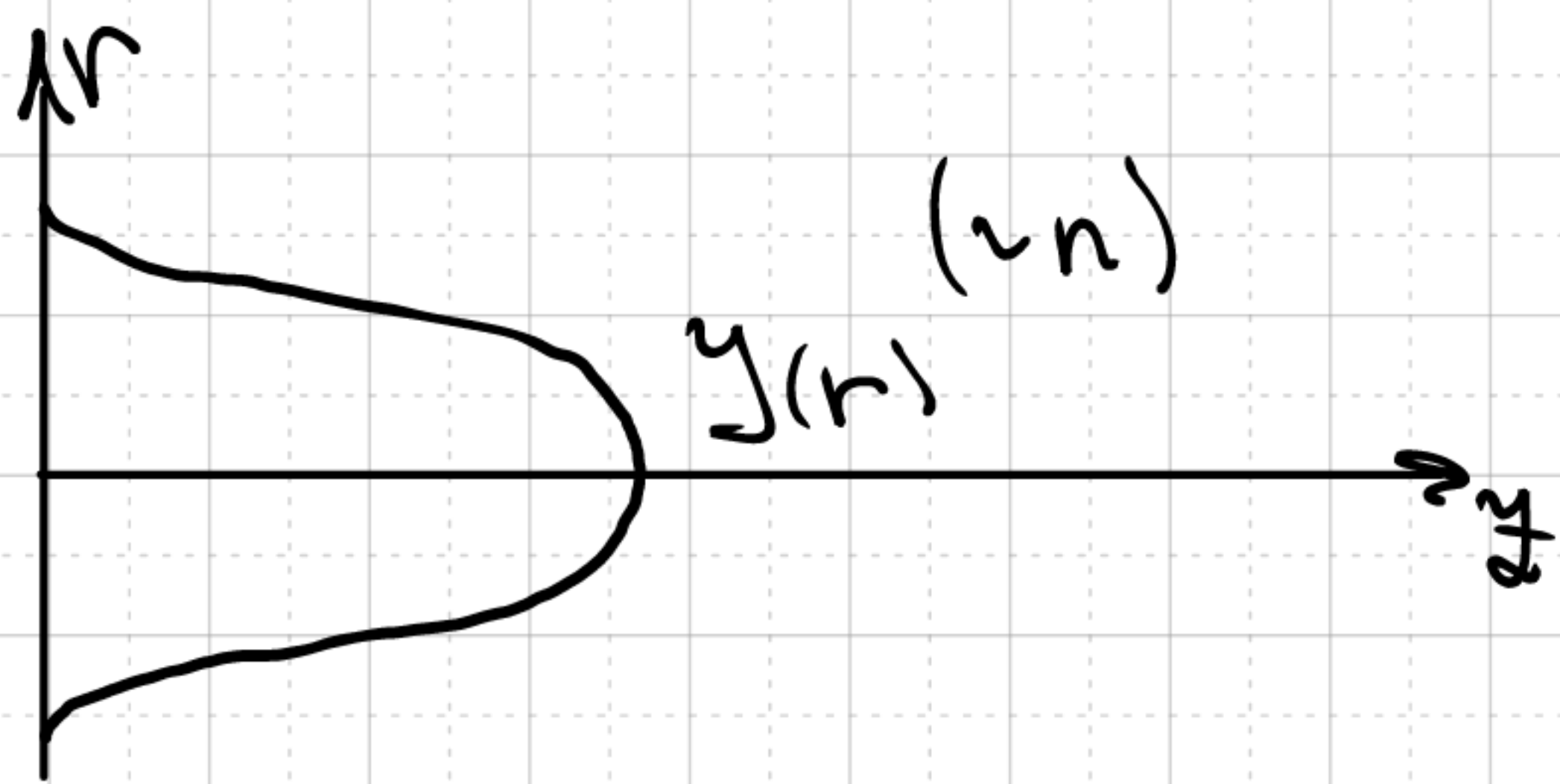
$$l = \frac{3 \lambda^4 N}{32\pi^3 (n-1)^2} \approx \frac{3 \cdot (400 \cdot 10^{-9} \cdot 100)^4 \cdot 2,7 \cdot 10^{19}}{32 \cdot \pi^3 (3 \cdot 10^{-4})^2} \approx 23 \ 200 \ 00 \text{ см} = 23,2 \text{ км}$$

Ответ: 23,2 км

§3

3. Лазерный пучок проходит сквозь поглощающую жидкость (интенсивность пучка максимальна на его оси). Каков знак возникающей в жидкости линзы?

Явление самофокусировки света. $n = n_0 + n_2 I(r) \rightarrow$ лучи света фокусируются в центре, собирающая цилиндрическая линза



Определ: полная. собственная. масса